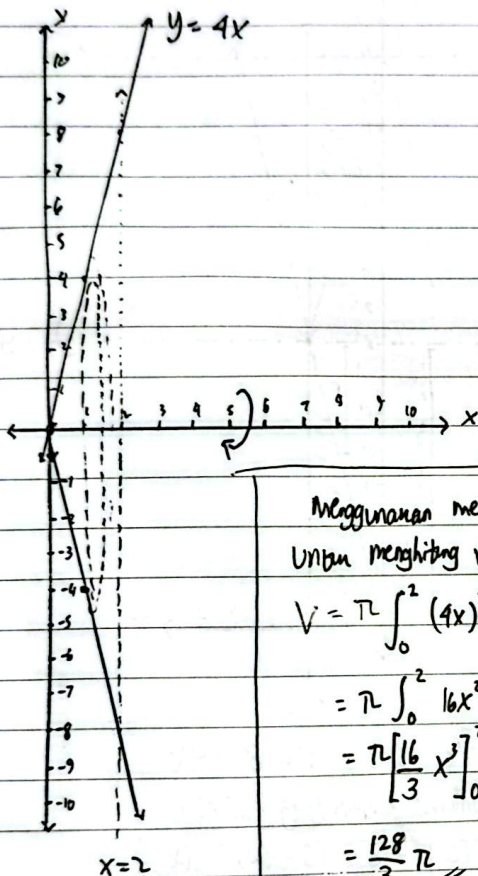


Tugas P13, Kalkulus 2 Volume

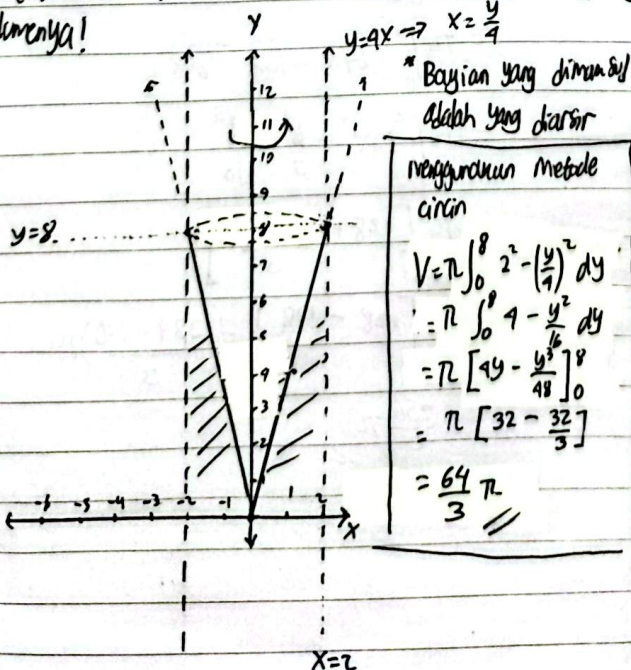
1. Diberikan luas dataran yang dibatasi oleh $y = 4x$; $x = 2$ dan sumbu- x . Hitung Volume benda yang terbentuk jika diputar pada sumbu- x .



Menggunakan metode cakram untuk menghitung volumenya

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^2 (4x)^2 dx \\ &= \pi \int_0^2 16x^2 dx \\ &= \pi \left[\frac{16}{3} x^3 \right]_0^2 \\ &= \frac{128}{3} \pi \end{aligned}$$

2. Luas dataran $y = 4x$; $x = 2$ dan sumbu- x diputar pada sumbu- y , hitung volumenya!

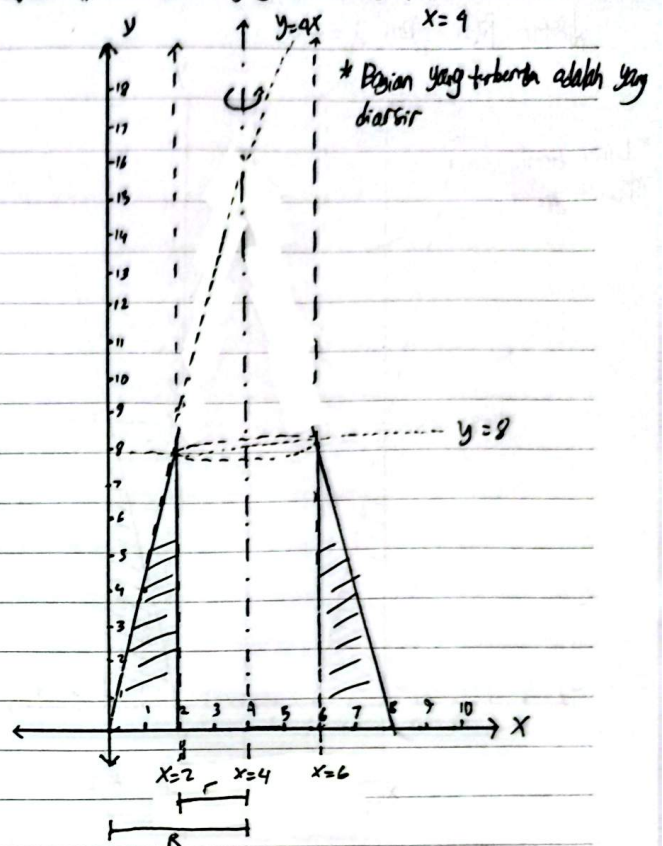


* Bagian yang diarsir adalah yang diarsir

Menggunakan metode cincin

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^8 2^2 - \left(\frac{y}{4}\right)^2 dy \\ &= \pi \int_0^8 4 - \frac{y^2}{16} dy \\ &= \pi \left[4y - \frac{y^3}{48} \right]_0^8 \\ &= \pi \left[32 - \frac{32}{3} \right] \\ &= \frac{64}{3} \pi \end{aligned}$$

3. Diberikan luas dataran yang dibatasi $y = 4x$; $x = 0$; $y = 8$ dan diputar



* Bagian yang terbentuk adalah yang diarsir

→ menentukan $f(x)$ dan $g(x)$ untuk metode cincin

$$V = \pi \int_a^b (f(x)^2 - g(x)^2) dy \quad \text{batasnya adalah } y \text{ bawah } 0 \text{ s.d. } 8$$

$f(x)$ adalah outer radius (R) yaitu jarak $x = 4$ ke

$$y = 4x: f(x) = \left(4 - \frac{y}{4}\right) \quad \text{* ubah } y = 4x \rightarrow x = \frac{y}{4}$$

dan $g(x)$ adalah inner radius (r) yaitu jarak $x = 4$ ke $x = 2$
 $g(x) = 2$

$$V = \pi \int_0^8 \left(4 - \frac{y}{4}\right)^2 - 2^2 dy$$

$$V = \pi \int_0^8 16 - 2y + \frac{y^2}{16} - 4 dy$$

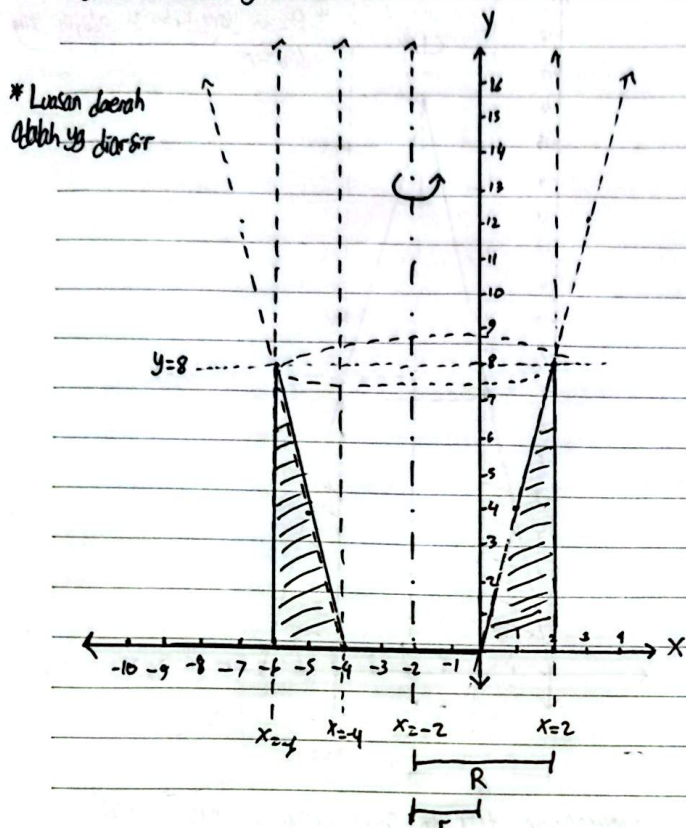
$$V = \pi \int_0^8 12 - 2y + \frac{y^2}{16} dy$$

$$V = \pi \left[12y - y^2 + \frac{y^3}{48} \right]_0^8$$

$$V = \pi \left[96 - 64 + \frac{8 \cdot 8 \cdot 8}{48} \right]$$

$$V = \pi \left[32 + \frac{32}{3} \right] = \frac{128}{3} \pi$$

4. Luasan daerah dibatasi $y=4x$; $x=2$ dan sumbu- x diputar pada garis $x=-2$



Menggunakan metode GAGAN:

$$V = \int_0^8 \pi (R^2 - r^2) dy$$

$$R = \text{jarak } x=-2 \text{ ke } x=2 \Rightarrow R = 2 - (-2) = 4$$

$$r = \text{jarak } y=4x \text{ ke } x=-2 \Rightarrow r = \frac{y}{4} - (-2) = \frac{y}{4} + 2$$

$$V = \pi \int_0^8 (4^2 - (\frac{y}{4} + 2)^2) dy$$

$$V = \pi \int_0^8 16 - (\frac{y^2}{16} + y + 4) dy$$

$$V = \pi \int_0^8 12 - y - \frac{y^2}{16} dy$$

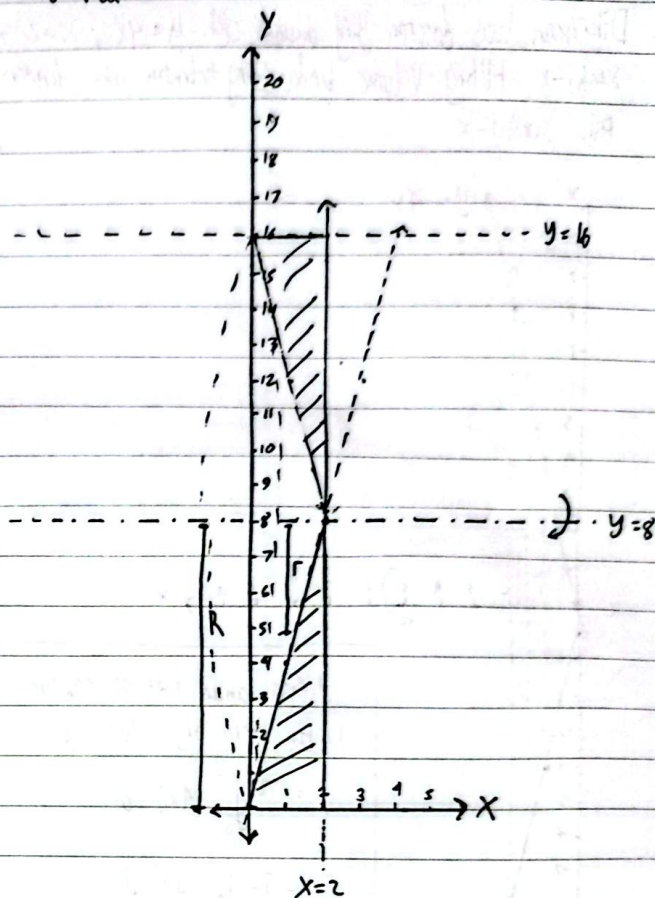
$$V = \pi \left[12y - \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{48} \right]_0^8$$

$$V = \pi \left[96 - \frac{8 \cdot 8^2}{2} - \frac{8 \cdot 8^3}{48} \right]$$

$$V = \pi \left[64 - \frac{32}{3} \right]$$

$$V = \frac{192 - 32}{3} \pi = \frac{160}{3} \pi //$$

5. Luasan daerah dibatasi $y=4x$; $x=2$ dan sumbu- x diputar pada garis $y=8$



$$R = 8 - 0 = 8 \quad r = 8 - 4x$$

Maka Volume daerah yang diarsir

$$V = \pi \int_0^2 8^2 - (8 - 4x)^2 dx$$

$$= \pi \int_0^2 64 - (64 - 64x + 16x^2) dx$$

$$= \pi \int_0^2 64x - 16x^2 dx$$

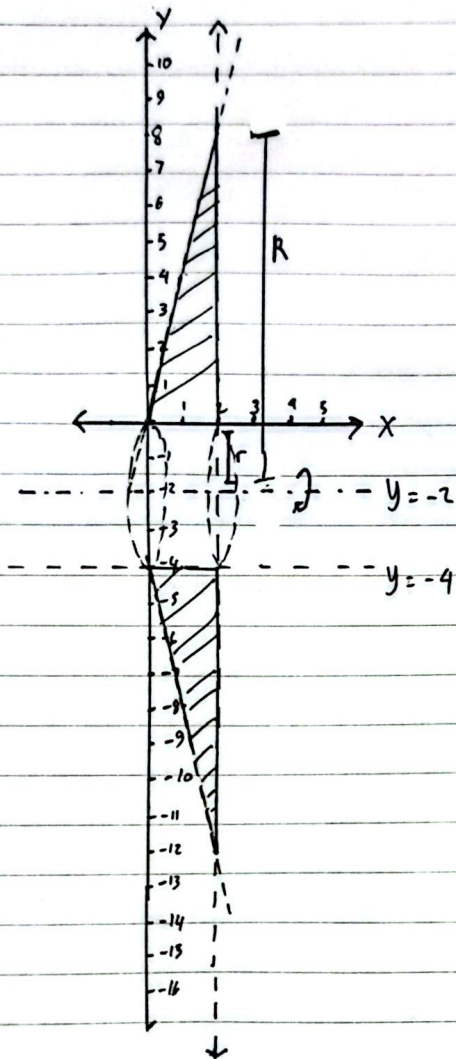
$$= \pi \left[32x^2 - \frac{16}{3}x^3 \right]_0^2$$

$$= \pi \left[128 - \frac{2^3 \cdot 2^3}{3} \right]$$

$$= \pi \left[128 - \frac{128}{3} \right] = \left(\frac{384 - 128}{3} \right) \pi$$

$$= \frac{256}{3} \pi //$$

6. Luasan daerah $y = 4x$; $x = 2$ dan sumbu $-x$ diputar
 pada sumbu garis $y = -2$



$$R = 4x - (-2) = 4x + 2$$

$$r = 0 - (-2) = 2$$

Maka Volume benda putar (arsiran) adalah:

$$V = \pi \int_0^2 R^2 - r^2 dx$$

$$V = \pi \int_0^2 (4x+2)^2 - 2^2 dx$$

$$V = \pi \int_0^2 16x^2 + 16x + 4 - 4 dx$$

$$V = \pi \int_0^2 16x^2 + 16x dx = \pi \left[\frac{16}{3}x^3 + 8x^2 \right]_0^2$$

$$V = \pi \left[\frac{128}{3} + 32 \right] = \pi \left[\frac{128 + 96}{3} \right]$$

$$= \frac{224}{3} \pi //$$